



Faculdade de Ciências Exatas e da Engenharia
Redes e Comunicação de Dados

Endereçamento da topologia entre Aveiro e a Covilhã

Discentes:

Joaquim Ferreira Nº2053023
Nelson Macedo Rodrigues Nº2143723
Octávio Fernandes de Abreu Nº2151223

Docentes:

Lina Maria Pestana Leão de Brito
Lisandro Henrique Gouveia de Olim Marote
24 de maio de 2026

Resumo

O presente projeto prático, inserido na unidade curricular de **Redes e Comunicação de Dados da Universidade da Madeira**, tem como foco principal o desenvolvimento de competências técnicas no planeamento, endereçamento e configuração de infraestruturas de rede. Através da simulação de uma arquitetura que interliga as cidades de Aveiro e Covilhã via Internet, pretende-se aplicar conceitos teóricos em ambientes virtuais realistas recorrendo ao software **Cisco Packet Tracer**.

Objetivos:

- **Capacitação Técnica:** Dotar os alunos de aptidões no desenho de topologias físicas e no projeto de endereçamento lógico.
- **Implementação Prática:** Configurar dispositivos de rede, incluindo routers, switches e servidores, para garantir a operabilidade do sistema.
- **Otimização de Recursos:** Projetar esquemas de endereçamento eficientes através da técnica **VLSM** (*Variable Length Subnet Masking*), satisfazendo requisitos específicos de sub-redes e *hosts*.
- **Segurança e Gestão:** Implementar políticas de segurança, segmentação de tráfego via VLANs e gestão de acessos.

A metodologia adotada segue uma abordagem faseada e colaborativa, sendo o trabalho realizado em grupos de três elementos. A 1.^a Fase foca-se na construção da topologia física e no projeto lógico, onde é calculado o endereçamento IP para as redes de Aveiro e Covilhã. No âmbito da conectividade WAN, projetou-se uma sub-rede pública específica (62.128.143.104/30) para o link entre os ISPs. Nesta estratégia, o primeiro endereço útil (.105) foi alocado ao router VOD, enquanto o endereço remanescente da rede (.106) foi aproveitado para a interface do router MEO, estabelecendo assim a comunicação entre as duas geografias. Na 2.^a Fase, procede-se à implementação prática das configurações no software Cisco Packet Tracer, abrangendo desde a segurança básica dos equipamentos, com a ativação de acessos remotos via SSH e encriptação de dados, até à infraestrutura lógica baseada em VLANs e agregação de links via LACP. Esta etapa contempla ainda a ativação de serviços essenciais como DHCP, DNS e HTTP, assim como a configuração do protocolo de encaminhamento dinâmico RIP V2 e de mecanismos de NAT/PAT para garantir a conectividade total entre as localizações e o acesso seguro à Internet, terminando com a realização de testes exaustivos de conectividade para validar todos os requisitos do projeto.

Índice

Resumo.....	2
Objetivos:.....	2
Lista de Figuras.....	4
Lista de Tabelas.....	5
Tabela 3 - Endereçamento da rede de Aveiro.....	5
Tabela 6 - Endereçamento da rede da Covilhã.....	5
Introdução.....	6
Sub-redes criadas com o VLSM.....	7
Projetar a Rede Lógica (Aveiro).....	7
Tabela 3 - Endereçamento da rede de Aveiro.....	8
Rede Lógica Covilhã.....	9
Tabela 6 - Endereçamento da rede da Covilhã.....	11
Configurações Equipamentos.....	13
Testes e Resultados.....	17
Conclusão.....	22
Anexos.....	23

Lista de Figuras

- Fig.1 - Tabela da interface do Router ISP-MEO;
- Fig.2 - Tabela da interface do Router CVL-EDG;
- Fig.3 - Tabela de Vlans do Switch CVL-S-COR-01;
- Fig.4 - Tabela de Vlans do switch CVL-S-ACC-01;
- Fig.5 - Tabela de ligações trunk dos switches;
- Fig.6 - Tabela de Vlan que são permitidas em cada cabo;
- Fig.7 - NTP sincronizado entre server e dispositivos;
- Fig.8 - Site www.betatest.aveiro.com a funcionar num PC da rede de Aveiro;
- Fig.9 - Site www.cvl.pt a funcionar num PC da rede da Covilhã;
- Fig.10 - Protocolo LACP a funcionar entre grupos de portas entre switches;
- Fig.11 -Tabela de Encaminhamento IP no Router ISP-VOD;
- Fig.12 - Estado de Configuração e Parâmetros Globais do RIPv2 no Router ISP-MEO;
- Fig.13 - Nat Overload no router de Fronteira;

Lista de Tabelas

Tabela 1 - Sub-redes e números de hosts de Aveiro

Tabela 2 - Sub-redes e endereços de redes de Aveiro

Tabela 3 - Endereçamento da rede de Aveiro

Tabela 4 - Sub-redes e números de hosts da Covilhã

Tabela 5 - Sub-redes e endereços de redes da Covilhã

Tabela 6 - Endereçamento da rede da Covilhã

Tabela 7 - Palavras passes de acesso aos diferentes níveis e dispositivos

Introdução

Este relatório foi elaborado no âmbito da unidade curricular de Redes e Comunicação de Dados da Faculdade de Ciências Exatas e da Engenharia da Universidade da Madeira, referente ao ano letivo 2025/2026. O projeto prático aqui apresentado tem como objetivo primordial o desenvolvimento de competências técnicas no planeamento, endereçamento e configuração de redes informáticas, utilizando o software de simulação Cisco Packet Tracer como ferramenta de suporte.

O trabalho estruturou-se em duas etapas fundamentais, iniciando-se com uma primeira fase focada na definição da topologia física e no planeamento detalhado do endereçamento lógico, à qual se segue uma segunda fase dedicada à aplicação prática das configurações nos diversos equipamentos que compõem a infraestrutura. O cenário proposto emula a interligação de rede entre as cidades de Aveiro e Covilhã através de uma rede pública de transporte, contando com o suporte de dois ISPs distintos: a VOD, que serve a região de Aveiro, e a MEO, responsável pela conectividade na Covilhã.

Em termos técnicos, a infraestrutura exige a segmentação de redes internas, tais como IoT, Printers e Wireless, através da implementação de VLANs. A gestão eficiente do espaço de endereçamento é assegurada pela técnica VLSM (*Variable Length Subnet Masking*), aplicada a gamas de endereços privados específicos para cada localidade. Ao longo deste documento, detalham-se os procedimentos de planeamento de serviços críticos, como DHCP, DNS e NTP, bem como a estratégia para a futura implementação de protocolos de encaminhamento dinâmico (RIP V2), agregação de links (LACP) e mecanismos de tradução de endereços (NAT Overload), garantindo a total funcionalidade e segurança da rede projetada.

Sub-redes criadas com o VLSM

Projetar a Rede Lógica (Aveiro)

Sub-rede	Número de Hosts
Quiosque (VLAN ID 70)	38
Guest (VLAN ID 30)	28
IoT (VLAN ID 503)	24
Servers (VLAN ID 160)	15
Printers (VLAN ID 16)	7
Management (VLAN ID 500)	7

Tabela 1 - Sub-redes e números de hosts de Aveiro

Para Aveiro, utilizou-se o endereço base 10.99.28.0/24. As sub-redes foram organizadas por ordem decrescente de necessidade de hosts para otimizar o bloco /24 disponível.

Sub-rede	Endereço da sub-rede	Máscara de sub-rede	End. 1.º host	End. Último host	End. Broadcast
Quiosque	10.99.28.0	/26	10.99.28.1	10.99.28.62	10.99.28.63
Guest	10.99.28.64	/27	10.99.28.65	10.99.28.94	10.99.28.95
IoT	10.99.28.96	/27	10.99.28.97	10.99.28.126	10.99.28.127
Servers	10.99.28.128	/27	10.99.28.129	10.99.28.158	10.99.28.159
Printers	10.99.28.160	/28	10.99.28.161	10.99.28.174	10.99.28.175
Management	10.99.28.176	/28	10.99.28.177	10.99.28.190	10.99.28.191

Tabela 2 - Sub-redes e endereços de redes de Aveiro

A seleção das máscaras de sub-rede foi fundamentada na necessidade rigorosa de endereços IP para cada segmento, garantindo que nenhum serviço ficasse limitado por falta de conectividade. No caso específico das sub-redes de Printers e Management em Aveiro, que requerem 7 hosts cada, a utilização de uma máscara /29 seria tecnicamente inviável. Isto deve-se ao facto de uma rede /29 disponibilizar apenas 6 endereços utilizáveis, uma vez que, do total de 8 endereços, o primeiro é reservado para a identificação da rede e o último para o broadcast. Assim, foi necessário aplicar a máscara /28, que oferece 14 endereços úteis, assegurando a cobertura total dos dispositivos planeados. O mesmo critério de viabilidade foi

aplicado à sub-rede de Servers, que apresenta uma necessidade de 15 hosts. Uma máscara /28 seria insuficiente por disponibilizar apenas 14 IPs úteis, o que impediria o endereçamento do último servidor. Por este motivo, optou-se pela máscara /27, que disponibiliza 30 endereços utilizáveis, conferindo à rede a capacidade necessária para acomodar todos os servidores e ainda permitir uma pequena margem para expansão futura.

Dispositivo	Interface	Endereço IP	Máscara de sub-rede	Gateway padrão
VOD	Serial 0/2/0	62.128.143.102	/30	N/A
	Serial 0/2/1	62.128.143.105	/30	N/A
	-	-	-	N/A
AVR	Gig0/0	-	-	N/A
	Gig0/0.16	10.99.28.161	/28	N/A
	Gig0/0.30	10.99.28.65	/27	N/A
	Gig0/0.70	10.99.28.1	/26	N/A
	Gig0/0.160	10.99.28.129	/27	N/A
	Gig0/0.500	10.99.28.177	/28	N/A
	Gig0/0.503	10.99.28.97	/27	N/A
	Serial 0/2/0	62.128.143.101	/30	N/A
AVR-NTP	Placa de rede	10.99.28.130	/27	10.99.28.129
AVR-DHCP	Placa de rede	10.99.28.131	/27	10.99.28.129
AVR-DNS	Placa de rede	10.99.28.132	/27	10.99.28.129
AVR-WEB	Placa de rede	10.99.28.133	/27	10.99.28.129
AVR-AP1	Placa de rede	10.99.28.66	/27	10.99.28.65
AVR-P1	Placa de rede	10.99.28.162	/28	10.99.28.161
AVR-PC1	Placa de rede	DHCP	/28	10.99.28.177
AVR-PC2	Placa de rede	DHCP	/28	10.99.28.177

Tabela 3 - Endereçamento da rede de Aveiro

De acordo com as diretrizes estabelecidas no enunciado, o primeiro endereço IP utilizável de cada sub-rede projetada foi reservado para servir exclusivamente como o gateway padrão de cada segmento. No que concerne à infraestrutura de

transporte e conectividade WAN, projetou-se uma nova sub-rede pública para estabelecer a ligação direta entre os routers dos fornecedores de serviço, VOD e MEO. Nesta ligação específica, optou-se pela utilização de uma máscara de sub-rede /30 (255.255.255.252), por ser a configuração tecnicamente mais eficiente que minimiza o desperdício de endereços IP públicos em ligações ponto-a-ponto.

Este bloco /30 disponibiliza um total de quatro endereços, onde o primeiro identifica a sub-rede no processo de encaminhamento (62.128.143.104) e o último é reservado para o broadcast (62.128.143.107). Os restantes dois endereços foram atribuídos às interfaces seriais dos routers situados em cada extremidade da ligação, especificamente o endereço 62.128.143.105 para a interface do router VOD e o 62.128.143.106 para a interface do router MEO. Desta forma, assegurou-se a organização lógica do plano de endereçamento ao derivar esta nova sub-rede a partir do bloco IP 62.128.143.X previamente alocado à operadora VOD.

Rede Lógica Covilhã

Sub-rede	Número de Hosts
Guest (VLAN ID 30)	33
Management (VLAN ID 500)	33
Servers (VLAN ID 160)	31
SOC (VLAN ID 100)	15
Security (VLAN ID 502)	12
Printers (VLAN ID 16)	9

Tabela 4 - Sub-redes e números de hosts da Covilhã

O planeamento da rede lógica para a Covilhã foi estruturado a partir do endereço base 10.30.28.0/24.

Sub-rede	Endereço da sub-rede	Máscara de sub-rede	End. 1.º host	End. Último host	End. Broadcast
Guest	10.30.28.0	/26	10.30.28.1	10.30.28.62	10.30.28.63
Management	10.30.28.64	/26	10.30.28.65	10.30.28.126	10.30.28.127
Servers	10.30.28.128	/26	10.30.28.129	10.30.28.190	10.30.28.191
SOC	10.30.28.192	/27	10.30.28.193	10.30.28.222	10.30.28.223
Security	10.30.28.224	/28	10.30.28.225	10.30.28.238	10.30.28.239
Printers	10.30.28.240	/28	10.30.28.241	10.30.28.254	10.30.28.255

Tabela 5 - Sub-redes e endereços de redes da Covilhã

O desafio do dimensionamento via VLSM foi superior ao de Aveiro, uma vez que três das sub-redes (Guest, Management e Servers) apresentam necessidades superiores a 30 hosts (33, 33 e 31, respetivamente). Esta exigência tornou tecnicamente obrigatória a utilização de máscaras /26 (255.255.255.192), pois uma máscara /27 apenas disponibilizaria 30 endereços utilizáveis, o que seria insuficiente para cobrir o número de dispositivos planeado. As restantes redes, SOC e Security, foram ajustadas com máscaras /27 e /28, respetivamente, para garantir a conectividade necessária sem desperdício de endereços, mantendo a eficiência do bloco IP global.

Dispositivo	Interface	Endereço IP	Máscara de sub-rede	Gateway padrão
MEO	Serial 0/3/1	91.209.231.142	/30	N/A
	Serial 0/3/0	62.128.143.106	/30	N/A
	-	-	-	N/A
CVL	Gig0/0	-	-	N/A
	Gig0/0.16	10.30.28.241	/28	N/A
	Gig0/0.30	10.30.28.1	/26	N/A
	Gig0/0.100	10.30.28.193	/27	N/A
	Gig0/0.160	10.30.28.129	/26	N/A
	Gig0/0.500	10.30.28.65	/26	N/A
	Gig0/0.502	10.30.28.225	/28	N/A
	Serial 0/3/0	91.209.231.141	/30	N/A
CVL-NTP	Placa de rede	10.30.28.130	/26	10.30.28.129
CVL-DHCP	Placa de rede	10.30.28.131	/26	10.30.28.129
CVL-DNS	Placa de rede	10.30.28.132	/26	10.30.28.129
CVL-WEB	Placa de rede	10.30.28.133	/26	10.30.28.129
CVL-AP1	Placa de rede	10.30.28.2	/26	10.30.28.1
CVL-P1	Placa de rede	10.30.28.242	/28	10.30.28.241
CVL-PC1	Placa de rede	DHCP	/27	10.30.28.193
CVL-PC2	Placa de rede	DHCP	/27	10.30.28.193

Tabela 6 - Endereçamento da rede da Covilhã

No que diz respeito à conectividade externa, a interface serial do router CVL estabelece a ligação ponto-a-ponto com o ISP MEO utilizando o endereço público 91.209.231.141/30. Esta configuração isola o tráfego de WAN da rede interna e respeita os parâmetros técnicos acordados com o fornecedor de serviços.

O primeiro destes endereços, o 62.128.143.105, foi alocado à interface serial do router VOD (lado de Aveiro). O segundo endereço disponível desta mesma rede, o 62.128.143.106, foi atribuído à interface correspondente no router MEO (lado da Covilhã). Esta estratégia de endereçamento permitiu estabelecer um link direto e exclusivo entre os dois ISPs

Com a conclusão do planeamento das sub-redes e do endereçamento detalhado para Aveiro e Covilhã, a rede encontra-se logicamente estruturada para suportar a conectividade

local e remota. Este plano servirá de base para a configuração física dos equipamentos no software Packet Tracer e para a posterior implementação de serviços críticos como DHCP, DNS e routing dinâmico, garantindo que a infraestrutura respeite os requisitos de segmentação e eficiência exigidos.

Configurações Equipamentos

Para colocar o número de aluno e nome utilizamos a opção de “note” do packet tracer, que podemos fazer anotações em qualquer lugar da topologia física. No caso fizemos anotações para cada uma das portas, qual o cabo que corresponde, para cada interface quais os IPs de saída dos router, cada IP estático que foi atribuído e para cada VLAN.

Foi adotada uma nomenclatura padrão baseada em Localização-Tipo-Hierarquia-Index. Por exemplo, AVR-S-COR-01, AVR (Aveiro), S (Switch), COR (Core/Núcleo) e 01 (Identificador único). É fundamental para olharmos para o nome de um dispositivo e saber onde procurar e qual se trata. Para colocar o nome nos dispositivos foi usado o comando: **“hostname [nome]”**.

Para a configuração da mensagem do dia, utilizámos o comando **“banner motd # [Mensagem de Aviso] #”** de modo a apresentar um aviso legal de acesso restrito antes de qualquer autenticação.

A segurança é uma parte fundamental no mundo das redes, para assegurá-la, foram utilizados diferentes métodos. Começou-se por aplicar o comando global **“security passwords min-length 16”**, definindo que nenhuma palavra-passe pode ter menos de 16 caracteres, em qualquer parte dos dispositivos. Para garantir que apenas administradores autorizados conseguem alterar as configurações dos equipamentos, foi protegida a entrada no modo privilegiado. Devido à restrição de tamanho mínimo aplicada anteriormente, a senha originalmente prevista foi descartada por ser demasiado curta, tendo sido implementada a credencial CiscoPrivilegiado26! (com 19 caracteres). Foi aplicado o comando no modo global: **“enable secret [password]”**. Para proteger o acesso físico direto ao equipamento através do cabo de consola, foi pedido também autenticação, a senha originalmente prevista também foi alterada, aplicando-se a credencial SenhaMuitoFixe26!. Foram utilizados os comandos: **line con 0**, seguido de **password [password]** e **login**. A segurança dos acessos remotos foi estabelecida através da configuração das linhas virtuais (VTY) para permitir a gestão centralizada do equipamento através da rede. Para satisfazer a política de segurança de 16 caracteres, configurou-se o comando **“login local”** nas linhas virtuais (**“line vty 0 15”**), não deixando a utilização de uma password global de modo a forçar o sistema a validar os acessos remotamente de forma individualizada, utilizando o utilizador administrador criado localmente, garantindo que apenas administradores autorizados acedem à interface de forma remota. No caso destas linhas virtuais foi escolhido usar o protocolo ssh que permite encriptação, ao contrário do telnet sugerido. Este protocolo precisa que sejam geradas chaves de criptografia, através de **“crypto key generate rsa”**, foi escolhido o módulo de **1024 bits**, garantindo o suporte estrito à versão 2 do protocolo SSH e total compatibilidade com o sistema operativo de todos os switches de acesso da infraestrutura. Para garantir o acesso individualizado à gestão da infraestrutura, foi criado um utilizador local com o nível máximo de privilégios. Respeitando a política de comprimento mínimo do sistema, foi aplicado o comando global: **“username antonio_adm privilege 15 secret [password]”**. Finalmente, para garantir que nenhuma das credenciais anteriores fica exposta em texto limpo ao consultar as configurações do equipamento (como no comando **show running-config**), ativou-se a encriptação automática no sistema operativo. Foi aplicado o comando global: **“service password-encryption”**.

Ainda na parte da segurança foram impedidos os ataques de brute force, restringindo o número de tentativas de logins por minuto através de **“login block-for 120 attempts 3 within 60”**.

Todas as passwords foram mudadas e diferenciadas entre os diferentes dispositivos de cada área e da internet.

Palavras passes	Covilhã	Aveiro	ISP Vodafone	ISP MEO
Utilizador	antonio_adm	antonio_adm	voda_admin	meo_admin
Modo Privilegiado	CovilhaPrivilegiado26!	CiscoPrivilegiado26!	VOD_PrivilegiadoSeguro2026!	MEO_PrivilegiadoSeguro2026!
Password do Utilizador	AntonioAdminCVL26!	AntonioAdmin@2026!	VodaInternet@2026!	MeoInternet@2026!
Linha de Consola (line con 0)	SenhaSecretaCVL26!	SenhaMuitoFixe26!	ConsolaLocalVOD2026!	ConsolaLocalMEO2026!
Linhas Virtuais (line vty 0 15)	Validado por SSH (Autenticação Local)	Validado por SSH (Autenticação Local)	Validado por SSH (Autenticação Local)	Validado por SSH (Autenticação Local)

Tabela 7 - Palavras passes de acesso aos diferentes níveis e dispositivos

Foi garantida a sincronização temporal e uniformidade cronológica entre todos os logs, foi configurado um servidor NTP e utilizado nos switches e routers através do comando **“ntp server [IP_servidor_NTP]”**.

Para estabelecer a identidade formal dos equipamentos na rede, foi definido o sufixo de domínio oficial da organização. Foi aplicado o comando global: **“ip domain-name gov.pt”** A atribuição deste nome de domínio e do hostname do dispositivo, é fundamental para o sistema gerar as chaves criptográficas (RSA) necessárias para ativar o SSH, sendo assim necessário ser definido antes da geração das chaves, além dessas chaves também foi necessário criar uma VLAN de MANAGEMENT e atribuir um IP estático a cada um dos switches e routers para permitir a sua administração remota e segura. Para complementar este isolamento, todas as portas físicas que não estão a ser utilizadas foram desativadas com o comando **‘shutdown’** e associadas a uma VLAN de segurança (VLAN 666 - DEAD_END), impedindo acessos físicos não autorizados à infraestrutura corporativa.

Para salvar todas as configurações dos dispositivos usamos o comando **“copy running-config startup-config”** para copiar a configuração que está agora a rodar para a que é chamada quando é iniciada.

No Router de Fronteira AVR-R-EDG-01 que faz a ligação entre a rede privada de Aveiro e a Internet pública. A porta GigabitEthernet (ligada ao Switch Core) foi dividida em várias subinterfaces virtuais, uma para cada VLAN (16, 30, 70, 160, 500, 503 e 666), utilizando a técnica Router-on-a-Stick. Em cada subinterface, aplicou-se primeiro o comando **“encapsulation dot1Q [ID_da_VLAN]”** para o router conseguir ler os pacotes etiquetados da rede e, só depois, o comando **“ip address [IP] [Máscara]”** para atribuir o respetivo gateway. Criou-se ainda a **VLAN 666 (VLAN Nativa / Black Hole)** para garantir que

qualquer pacote sem destino válido ou não identificado seja imediatamente descartado por segurança. Para a ligação externa (WAN), configurou-se a interface Serial 0/3/0 com o IP público 62.128.143.101, ativando-a com o comando **no shutdown**.

Para automatizar a atribuição de parâmetros de rede (endereço IP, máscara, gateway e DNS) aos dispositivos finais de Aveiro e Covilhã, recorreu-se a servidores centrais dedicados no Packet Tracer. Nas subinterfaces lógicas dos routers de cada delegação, configurou-se o agente de reenaminhamento de DHCP. Foram aplicados os comandos: **“interface [subinterface]”** seguido de **“ip helper-address [IP_do_Servidor_DHCP]”** no CLI do router, além da ativação e parametrização dos respetivos âmbitos (pools) na interface gráfica do Servidor Dedicado, foram escolhidos para estes IPs as VLANs apenas necessárias. As outras VLANs foram colocados IPs estáticos, foi o caso dos Servers e Printers e dos Switches e Routers, devido a ser necessário todos os utilizadores saberem onde está cada um dos dispositivos.

Em cada servidor configurado foi ativado apenas o protocolo que irá utilizar, esta política de minimização de serviços, mantendo ativos exclusivamente os protocolos estritamente necessários para a respetiva função de negócio. No caso do servidor WEB o protocolo inseguro HTTP (Porta 80) foi completamente desativado, mitigando o risco de ataques de interceção de dados. Em sua substituição, foi implementado o protocolo HTTPS (Porta 443) que permite a encriptação.

Foram adicionados dois servidores na rede de Aveiro e da Covilhã, um servidor de SYSLOG que permite guardar as logs de todos os dispositivos e outro servidor de TFTP que guarda as configurações de todos os equipamentos, caso haja algum problema com os mesmos.

No caso do servidor de DHCP foram criadas pools no lado de Aveiro não só para a sub-rede dos Guests, mas também para Quiosque e IoT, no caso da Covilhã para a rede de SOC e Guests, sendo o único Access Point da delegação integrado diretamente na infraestrutura de rede da VLAN 30 (Guests). Enquanto os routers utilizam tabelas de encaminhamento dinâmico para guiar pacotes entre redes distintas, os switches de Camada 2 (Acesso) necessitam da configuração explícita do comando global **ip default-gateway [IP_do_Router]**. Este comando dita ao switch para onde deve enviar os seus próprios pacotes de gestão (como logs de Syslog sempre que o destinatário se encontre numa sub-rede ou VLAN diferente da sua).

No que respeita à infraestrutura física e topologia de interligação, foi implementada uma arquitetura de alta disponibilidade entre todos os switches das delegações. Através da criação de caminhos redundantes baseados em ligações agregadas por LACP (Link Aggregation Control Protocol), garante-se a tolerância a falhas na rede corporativa. No caso específico da ligação entre os switches de acesso AVR-S-ACC-03 e AVR-S-ACC-04, foi estabelecida uma ligação dupla agrupada no Port-channel 2 em modo ativo, duplicando a largura de banda disponível entre eles e mitigando pontos únicos de falha (Single Points of Failure). Esta redundância física é gerida de forma dinâmica pelo protocolo Spanning Tree (STP), o qual elimina o risco de loops de Camada 2 (tempestades de broadcast) ao manter caminhos alternativos em estado de prontidão (blocking/backup). O sistema é capaz de convergir e reativar automaticamente o tráfego por estas rotas secundárias, sem intervenção humana, caso ocorra uma falha física ou interrupção num dos links principais.

No que diz respeito ao encaminhamento interno entre routers, foi utilizado o protocolo RIPv2 (Routing Information Protocol v2). Este protocolo permite que os routers partilhem as suas

redes automaticamente. O RIPv2 escolhe o melhor caminho com base no número de saltos (routers que o pacote tem de atravessar), aceitando um máximo de 15 saltos. Como suporta VLSM, adapta-se perfeitamente às sub-redes personalizadas criadas neste projeto e garante que, se um cabo falhar, o router encontre um caminho alternativo sozinho.

No perímetro da rede, para permitir o acesso à Internet, foi configurado o mecanismo de NAT Overload nos routers de fronteira. Uma vez que toda a rede interna utiliza IPs privados (que não podem navegar diretamente na Internet), o NAT Overload junta todos estes computadores e converte-os num único IP público. O router faz isso associando uma porta lógica diferente a cada comunicação. Esta abordagem resolve a falta de IPs públicos e funciona como uma barreira de segurança, escondendo os computadores internos e bloqueando acessos não autorizados vindos do exterior.

Para simular o comportamento real da infraestrutura da Internet pública que interliga as duas localizações geográficas, foram configurados dois routers centrais representando os operadores (ISP-VOD para o circuito de Aveiro e ISP-MEO para o circuito da Covilhã). A comunicação e a troca de tabelas de encaminhamento entre estes dois operadores foram estabelecidas dinamicamente através do protocolo RIPv2, abrangendo estritamente as redes públicas das gamas 62.0.0.0/30 e 91.0.0.0/30 de modo a simular o tráfego de trânsito WAN. Alinhado com as boas práticas reais de telecomunicações, as redes privadas internas (gamas 10.0.0.0) foram mantidas totalmente ocultas e isoladas dos routers dos operadores. Isto garante que os ISPs apenas processam tráfego endereçado a IPs públicos legítimos.

Testes e Resultados

1. Interfaces do router (ISP-MEO e CVL-EDG)

```
ISP-MEO#show ip interface brief
Interface          IP-Address      OK? Method Status        Protocol
FastEthernet0/0    unassigned      YES unset  administratively down down
FastEthernet0/1    unassigned      YES unset  administratively down down
Serial0/3/0        62.128.143.106 YES manual    up            up
Serial0/3/1        91.209.231.142 YES manual    up            up
Vlan1              unassigned      YES unset  administratively down down
```

Fig.1 - Tabela da interface do Router ISP-MEO

```
CVL-R-EDG-01#show ip interface brief
Interface          IP-Address      OK? Method Status        Protocol
FastEthernet0/0    unassigned      YES unset    up            up
FastEthernet0/0.16 10.30.28.241    YES manual  up            up
FastEthernet0/0.30 10.30.28.1      YES manual  up            up
FastEthernet0/0.100 10.30.28.193    YES manual  up            up
FastEthernet0/0.160 10.30.28.129    YES manual  up            up
FastEthernet0/0.500 10.30.28.65     YES manual  up            up
FastEthernet0/0.502 10.30.28.225    YES manual  up            up
FastEthernet0/0.666 unassigned      YES unset    up            up
FastEthernet0/1    unassigned      YES unset  administratively down down
Serial0/3/0        91.209.231.141 YES manual  up            up
Serial0/3/1        unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan1              unassigned      YES unset  administratively down down
```

Fig 2 - Tabela da interface do Router CVL-EDG

2. Vlans

```
CVL-S-COR-01#show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	
16	PRINTERS	active	
30	GUESTS	active	Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6
100	SOC	active	
160	SERVERS	active	
500	MANAGEMENT	active	
502	SECURITY	active	
666	DEAD_END	active	Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10 Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14 Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18 Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22 Fa0/23, Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

Fig. 3 - Tabela de Vlans do Switch CVL-S-COR-01

CVL-S-ACC-01#show vlan brief

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	
16	Printers	active	Fa0/7
30	Guests	active	
100	SOC	active	
160	Servers	active	Fa0/5, Fa0/6, Fa0/8, Fa0/9 Fa0/10
500	Management	active	
502	Security	active	
666	Dead_End	active	Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14 Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18 Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22 Fa0/23, Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

Fig. 4 - Tabela de Vlans do switch CVL-S-ACC-01

3. Ligações Trunk

```
CVL-S-ACC-02#show interfaces trunk
Port      Mode      Encapsulation  Status      Native vlan
Po2       on        802.1q         trunking    666

Port      Vlans allowed on trunk
Po2       16,30,100,160,500,502,666

Port      Vlans allowed and active in management domain
Po2       16,30,100,160,500,502,666

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Po2       16,30,100,160,500,502,666
```

Fig. 5 - Tabela de ligações trunk dos switches

```
CVL-S-ACC-02#show running-config | include allowed vlan
switchport trunk allowed vlan 16,30,100,160,500,502,666
switchport trunk allowed vlan 16,30,100,160,500,502,666
switchport trunk allowed vlan 16,30,100,160,500,502,666
```

Fig. 6 - Tabela de Vlan que são permitidas em cada cabo

4. NTP

```
CVL-R-EDG-01#show ntp status
Clock is synchronized, stratum 2, reference is 10.30.28.130
nominal freq is 250.0000 Hz, actual freq is 249.9990 Hz, precision is 2**24
reference time is ED4EE5B5.00000298 (16:20:5.664 UTC Wed Apr 1 2026)
clock offset is 0.00 msec, root delay is 0.00 msec
root dispersion is 156.70 msec, peer dispersion is 0.12 msec
loopfilter state is 'CTRL' (Normal Controlled Loop), drift is - 0.000001193 s/s system poll interval is 4, last update was 9 sec ago.
```

Fig.7 - NTP sincronizado entre server e dispositivos

5. DNS e HTTPS

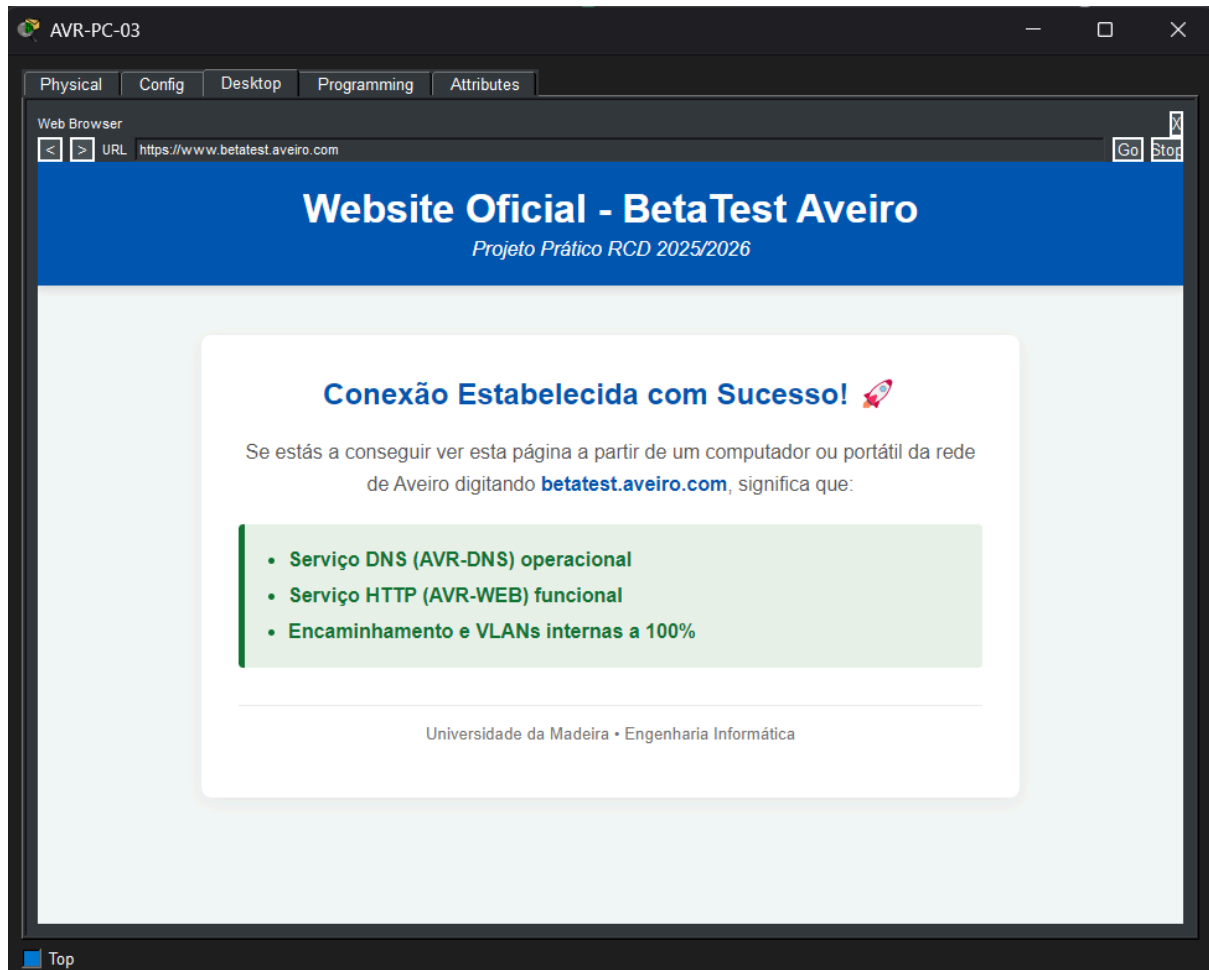


Fig.8 - Site www.betatest.aveiro.com a funcionar num PC da rede de Aveiro

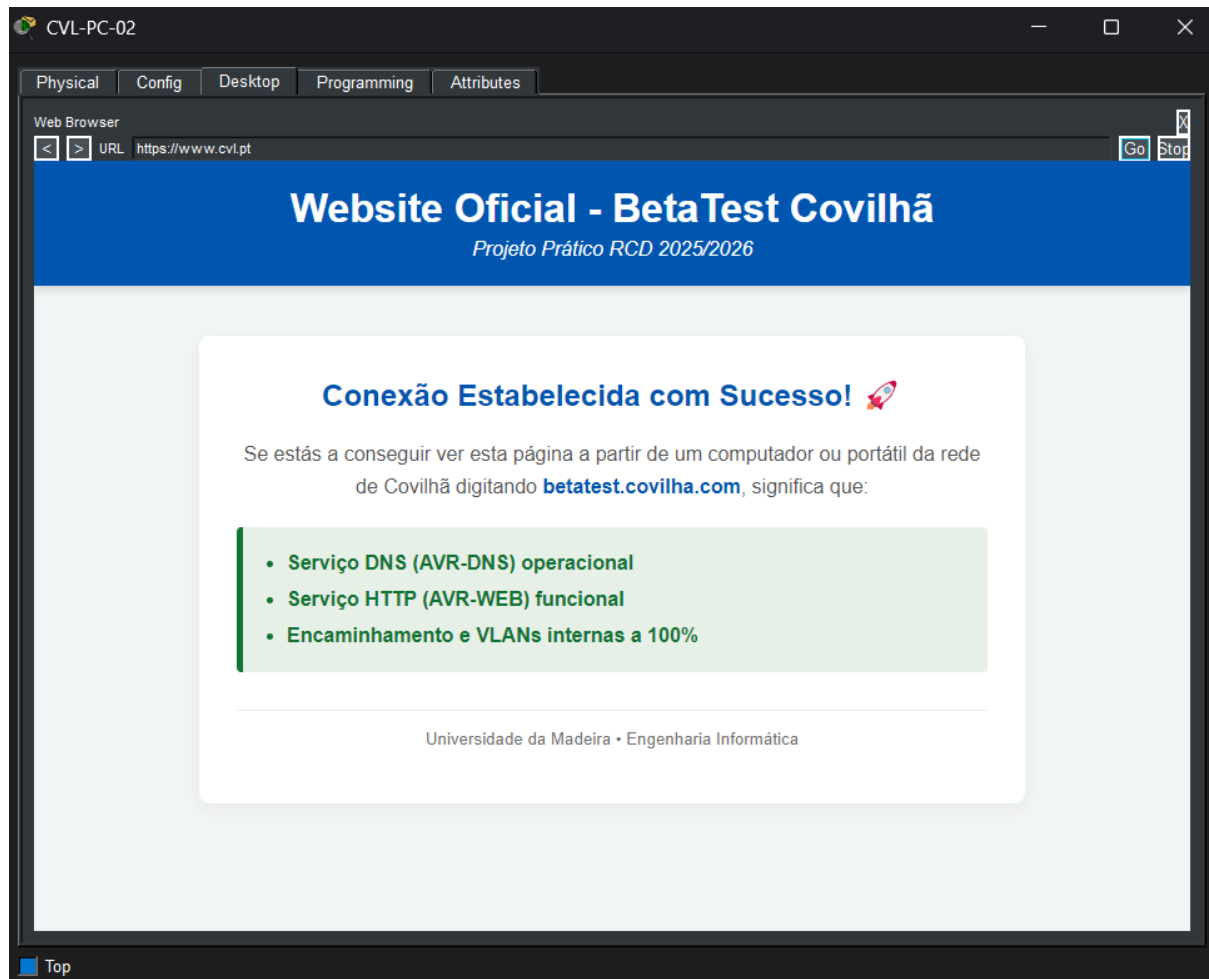


Fig. 9 - Site www.cvl.pt a funcionar num PC da rede da Covilhã

6. LACP

```
CVL-S-ACC-01#show etherchannel
Channel-group listing:
-----

Group: 1
-----
Group state = L2
Ports: 2 Maxports = 16
Port-channels: 1 Max Port-channels = 16
Protocol: LACP

Group: 2
-----
Group state = L2
Ports: 2 Maxports = 16
Port-channels: 1 Max Port-channels = 16
Protocol: LACP
```

Fig.10 - Protocolo LACP a funcionar entre grupos de portas entre switches

7. RIP V2 Routing (VOD)

```
ISP-VOD#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

  62.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
C       62.128.143.100/30 is directly connected, Serial0/2/0
L       62.128.143.102/32 is directly connected, Serial0/2/0
C       62.128.143.104/30 is directly connected, Serial0/2/1
L       62.128.143.105/32 is directly connected, Serial0/2/1
  91.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
R       91.209.231.140/30 [120/1] via 62.128.143.106, 00:00:11, Serial0/2/1
```

Fig.11 -Tabela de Encaminhamento IP no Router ISP-VOD

```
ISP-MEO#show ip protocols
Routing Protocol is "rip"
Sending updates every 30 seconds, next due in 12 seconds
Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240
Outgoing update filter list for all interfaces is not set
Incoming update filter list for all interfaces is not set
Redistributing: rip
Default version control: send version 2, receive 2
  Interface          Send Recv Triggered RIP Key-chain
  Serial0/3/0         22
  Serial0/3/1         22
Automatic network summarization is not in effect
Maximum path: 4
Routing for Networks:
  62.0.0.0
  91.0.0.0
Passive Interface(s):
Routing Information Sources:
  Gateway         Distance      Last Update
  62.128.143.105   120           00:00:26
```

Fig. 12- Estado de Configuração e Parâmetros Globais do RIPv2 no Router ISP-MEO

8. NAT Overload

```
CVL-R-EDG-01#show ip nat translations
Pro Inside global      Inside local      Outside local      Outside global
icmp 91.209.231.141:1  10.30.28.2:1      62.128.143.102:1  62.128.143.102:1
icmp 91.209.231.141:2  10.30.28.2:2      62.128.143.102:2  62.128.143.102:2
```

Fig.13 - Nat Overload no router de Fronteira

Conclusão

A execução prática deste projeto permitiu consolidar e aplicar os conceitos fundamentais de Redes e Comunicação de Dados abordados do segundo semestre do ano letivo 2025/2026, evidenciando a complexidade e a rigorosa exigência técnica que envolvem o desenho e a implementação de uma infraestrutura corporativa geograficamente distribuída. A utilização do software de simulação Cisco Packet Tracer provou ser uma ferramenta indispensável no processo de validação, permitindo traduzir o planeamento teórico em cenários operacionais funcionais e auditáveis.

No que concerne ao endereçamento lógico, a técnica VLSM demonstrou a sua eficácia matemática e operacional na otimização dos blocos privados 10.99.28.0/24 para a Sede em Aveiro e 10.30.28.0/24 para a Delegação na Covilhã. Através do escalonamento decrescente de hosts, foi possível segmentar de forma eficiente as diferentes sub-redes e mitigar o desperdício de endereços IP. Este rigor estendeu-se às ligações de transporte WAN, onde o uso de máscaras /30 garantiu a máxima economia de recursos nas ligações ponto-a-ponto com os operadores de trânsito público.

A validação experimental, detalhada no capítulo de Testes e Resultados, comprovou o sucesso do ecossistema implementado na Fase 2, onde a infraestrutura de comutação de Camada 2 assegurou a integridade e o isolamento do tráfego através da criação de VLANs e de Trunks bem definidos nas tabelas dos switches. A alta disponibilidade e a tolerância a falhas físicas foram plenamente alcançadas através do agrupamento de links lógicos via protocolo LACP, operando em harmonia com os mecanismos de prevenção de loops do Spanning Tree Protocol. Os serviços de suporte centrais, cruciais para a estabilidade do negócio, responderam com total eficácia, destacando-se a automatização da distribuição de parâmetros de rede por DHCP, a robustez cronológica proporcionada pela sincronização via NTP e a acessibilidade segura e encriptada a portais internos via DNS e HTTPS.

Por fim, no perímetro da infraestrutura, a implementação combinada do encaminhamento dinâmico RIPv2 e do mecanismo de NAT Overload resolveu com sucesso o desafio da interoperabilidade global. Os routers das delegações demonstraram capacidade para mascarar os blocos privados e encaminhar pacotes de diagnóstico através do núcleo da Internet pública gerido pelos ISPs Vodafone e MEO, mantendo a integridade das redes corporativas ocultas a agentes externos.

Em suma, as metas propostas foram integralmente superadas, uma vez que o projeto não só validou a conectividade local e remota em conformidade com as regras estipuladas, como também estabeleceu as bases de segurança, como a auditoria de logs via Syslog, cópias de salvaguarda via TFTP e acessos administrativos cifrados via SSHv2 mapeados nas políticas de credenciais.

Anexos

AVR-R-EDG-01:

!

version 15.1

service timestamps log datetime msec

no service timestamps debug datetime msec

service password-encryption

security passwords min-length 16

!

hostname AVR-R-EDG-01

!

login block-for 120 attempts 3 within 60

!

!

enable secret 5 \$1\$mERr\$qjXFZATiD4QEPINKwm8V/.

!

!

!

clock timezone WET 0

!

!

!

!

ip cef

no ipv6 cef

!

!

!

username antonio_adm privilege 15 secret 5 \$1\$mERr\$mbUBCbE9Z8Bz0hdgUZVLr1

!

!

license udi pid CISCO2811/K9 sn FTX101734MG-

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

ip ssh version 2

no ip domain-lookup

```
ip domain-name gov.pt
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree vlan 1-4094 priority 0
!
!
!
!
!
!
!
interface FastEthernet0/0
no ip address
duplex auto
speed auto
shutdown
!
interface FastEthernet0/1
no ip address
ip nat inside
duplex auto
speed auto
!
interface FastEthernet0/1.16
description PRINTERS
encapsulation dot1Q 16
ip address 10.99.28.161 255.255.255.240
ip nat inside
!
interface FastEthernet0/1.30
description GUESTS
encapsulation dot1Q 30
ip address 10.99.28.65 255.255.255.224
ip helper-address 10.99.28.131
ip nat inside
!
interface FastEthernet0/1.70
description QUIOSQUE
encapsulation dot1Q 70
ip address 10.99.28.1 255.255.255.192
ip helper-address 10.99.28.131
ip nat inside
!
interface FastEthernet0/1.160
description SERVERS
encapsulation dot1Q 160
```

```
ip address 10.99.28.129 255.255.255.224
ip nat inside
!
interface FastEthernet0/1.500
description MANAGEMENT
encapsulation dot1Q 500
ip address 10.99.28.177 255.255.255.240
ip nat inside
!
interface FastEthernet0/1.503
description IOT
encapsulation dot1Q 503
ip address 10.99.28.97 255.255.255.224
ip helper-address 10.99.28.131
ip nat inside
!
interface FastEthernet0/1.666
description DEAD_END
encapsulation dot1Q 666 native
no ip address
!
interface Serial0/2/0
description LINK_TO_ISP-VOD
ip address 62.128.143.101 255.255.255.252
ip nat outside
!
interface Serial0/2/1
no ip address
clock rate 2000000
shutdown
!
interface Vlan1
no ip address
shutdown
!
router rip
version 2
passive-interface Serial0/2/0
passive-interface FastEthernet0/1.16
passive-interface FastEthernet0/1.30
passive-interface FastEthernet0/1.70
passive-interface FastEthernet0/1.160
passive-interface FastEthernet0/1.500
passive-interface FastEthernet0/1.503
network 10.0.0.0
no auto-summary
```

```
!  
ip nat inside source list 1 interface Serial0/2/0 overload  
ip classless  
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 62.128.143.102  
!  
ip flow-export version 9  
!  
!  
ip access-list extended sl_def_acl  
deny tcp any any eq telnet  
deny tcp any any eq www  
deny tcp any any eq 22  
permit tcp any any eq 22  
access-list 1 permit 10.99.0.0 0.0.255.255  
!  
banner motd #  
*****  
!! UNAUTHORIZED ACCESS TO THIS DEVICE IS PROHIBITED !!
```

You must have explicit, authorized permission to access or configure this device. Unauthorized attempts and actions to access or use this system on the gov.pt domain may result in civil and/or criminal penalties.

All activities performed on this device are logged and monitored.
*****#

```
!  
!  
!  
!  
logging 10.99.28.134  
line con 0  
exec-timeout 5 0  
password 7 08124940011828021B1F03222333217A6574  
logging synchronous  
login  
!  
line aux 0  
exec-timeout 5 0  
logging synchronous  
login local  
!  
line vty 0 4  
access-class sl_def_acl in  
exec-timeout 5 0  
logging synchronous
```

```
login local
transport input ssh
line vty 5 15
access-class sl_def_acl in
exec-timeout 5 0
logging synchronous
login local
transport input ssh
!
!
ntp server 10.99.28.130
!
end
```

AVR-S-COR-01:

```
!
version 12.1
service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
service password-encryption
!
hostname AVR-S-COR-01
!
enable secret 5 $1$mERr$qjXFZATiD4QEPINKwm8V/.
!
!
!
ip ssh version 2
no ip domain-lookup
ip domain-name gov.pt
!
username antonio_adm secret 5 $1$mERr$mbUBCbE9Z8Bz0hdgUZVLr1
!
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
spanning-tree vlan 1-4094 priority 0
!
interface Port-channel1
description LINK_LACP_PARA_AVR-S-ACC-01
switchport trunk native vlan 666
switchport trunk allowed vlan 16,30,70,160,500,503,666
switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/1
```

```
description LINK_TO_AVR-R-EDG-01
switchport trunk native vlan 666
switchport trunk allowed vlan 16,30,70,160,500,503,666
switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/2
description LINK_TO_AVR-S-ACC-01
switchport trunk native vlan 666
switchport trunk allowed vlan 16,30,70,160,500,503,666
switchport mode trunk
channel-group 1 mode active
!
interface FastEthernet0/3
description LINK_TO_AVR-S-ACC-01
switchport trunk native vlan 666
switchport trunk allowed vlan 16,30,70,160,500,503,666
switchport mode trunk
channel-group 1 mode active
!
interface FastEthernet0/4
description SERVERS
switchport access vlan 160
switchport mode access
!
interface FastEthernet0/5
description SERVERS
switchport access vlan 160
switchport mode access
!
interface FastEthernet0/6
description SERVERS
switchport access vlan 160
switchport mode access
!
interface FastEthernet0/7
description SERVERS
switchport access vlan 160
switchport mode access
!
interface FastEthernet0/8
description PRINTERS
switchport access vlan 16
switchport mode access
!
interface FastEthernet0/9
description QUIOSQUE
```

```
switchport access vlan 70
switchport mode access
!
interface FastEthernet0/10
description SERVERS
switchport access vlan 160
switchport mode access
!
interface FastEthernet0/11
description SERVERS
switchport access vlan 160
switchport mode access
!
interface FastEthernet0/12
switchport access vlan 666
shutdown
!
interface FastEthernet0/13
switchport access vlan 666
shutdown
!
interface FastEthernet0/14
switchport access vlan 666
shutdown
!
interface FastEthernet0/15
switchport access vlan 666
shutdown
!
interface FastEthernet0/16
switchport access vlan 666
shutdown
!
interface FastEthernet0/17
switchport access vlan 666
shutdown
!
interface FastEthernet0/18
switchport access vlan 666
shutdown
!
interface FastEthernet0/19
switchport access vlan 666
shutdown
!
interface FastEthernet0/20
```

```
switchport access vlan 666
shutdown
!
interface FastEthernet0/21
switchport access vlan 666
shutdown
!
interface FastEthernet0/22
switchport access vlan 666
shutdown
!
interface FastEthernet0/23
switchport access vlan 666
shutdown
!
interface FastEthernet0/24
switchport access vlan 666
shutdown
!
interface Vlan1
no ip address
shutdown
!
interface Vlan500
description MANAGEMENT
ip address 10.99.28.178 255.255.255.240
!
ip default-gateway 10.99.28.177
!
banner motd #
*****
!! UNAUTHORIZED ACCESS TO THIS DEVICE IS PROHIBITED !!

You must have explicit, authorized permission to access or configure
this device. Unauthorized attempts and actions to access or use this
system on the gov.pt domain may result in civil and/or criminal
penalties.

All activities performed on this device are logged and monitored.
*****
#
logging 10.99.28.134
!
!
!
line con 0
```

```
password 7 08124940011828021B1F03222333217A6574
logging synchronous
login
exec-timeout 5 0
!
line vty 0 4
exec-timeout 5 0
logging synchronous
login local
transport input ssh
line vty 5 15
exec-timeout 5 0
logging synchronous
login local
transport input ssh
!
!
!
ntp server 10.99.28.130
!
end

AVR-S-ACC-01
!
version 12.1
service timestamps log datetime msec
service timestamps debug datetime msec
service password-encryption
!
hostname AVR-S-ACC-01
!
enable secret 5 $1$mERr$qjXFZATiD4QEPINKwm8V/.
!
!
!
ip ssh version 2
no ip domain-lookup
ip domain-name gov.pt
!
username antonio_adm secret 5 $1$mERr$mbUBCbE9Z8Bz0hdgUZVLR1
!
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
spanning-tree vlan 1-4094 priority 4096
```

!

```
interface Port-channel1
switchport trunk native vlan 666
switchport trunk allowed vlan 16,30,70,160,500,503,666
switchport mode trunk
switchport nonegotiate
```

!

```
interface Port-channel2
description LACP_LINK_TO_AVR-S-ACC-03
switchport trunk native vlan 666
switchport trunk allowed vlan 16,30,70,160,500,503,666
switchport mode trunk
switchport nonegotiate
```

!

```
interface Port-channel3
description LACP_LINK_TO_AVR-S-ACC-02
switchport trunk native vlan 666
switchport trunk allowed vlan 16,30,70,160,500,503,666
switchport mode trunk
switchport nonegotiate
```

!

```
interface FastEthernet0/1
description LACP_LINK_AVR-S-COR-01
switchport trunk native vlan 666
switchport trunk allowed vlan 16,30,70,160,500,503,666
switchport mode trunk
switchport nonegotiate
channel-group 1 mode active
```

!

```
interface FastEthernet0/2
description LACP_LINK_AVR-S-COR-01
switchport trunk native vlan 666
switchport trunk allowed vlan 16,30,70,160,500,503,666
switchport mode trunk
switchport nonegotiate
channel-group 1 mode active
```

!

```
interface FastEthernet0/3
description LACP_LINK_TO_AVR-S-ACC-02
switchport trunk native vlan 666
switchport trunk allowed vlan 16,30,70,160,500,503,666
switchport mode trunk
switchport nonegotiate
channel-group 3 mode active
```

!

```
interface FastEthernet0/4
```

```
description LACP_LINK_TO_AVR-S-ACC-02
switchport trunk native vlan 666
switchport trunk allowed vlan 16,30,70,160,500,503,666
switchport mode trunk
switchport nonegotiate
channel-group 3 mode active
```

!

```
interface FastEthernet0/5
description LACP_LINK_TO_AVR-S-ACC-03
switchport trunk native vlan 666
switchport trunk allowed vlan 16,30,70,160,500,503,666
switchport mode trunk
switchport nonegotiate
channel-group 2 mode active
```

!

```
interface FastEthernet0/6
description LACP_LINK_TO_AVR-S-ACC-03
switchport trunk native vlan 666
switchport trunk allowed vlan 16,30,70,160,500,503,666
switchport mode trunk
switchport nonegotiate
channel-group 2 mode active
```

!

```
interface FastEthernet0/7
description PRINTERS
switchport access vlan 16
switchport mode access
```

!

```
interface FastEthernet0/8
description QUIOSQUE
switchport access vlan 70
switchport mode access
```

!

```
interface FastEthernet0/9
description GUESTS
switchport access vlan 30
switchport trunk native vlan 666
switchport mode access
```

!

```
interface FastEthernet0/10
shutdown
```

!

```
interface FastEthernet0/11
shutdown
```

!

```
interface FastEthernet0/12
```

```
switchport access vlan 666
shutdown
!
interface FastEthernet0/13
switchport access vlan 666
shutdown
!
interface FastEthernet0/14
switchport access vlan 666
shutdown
!
interface FastEthernet0/15
switchport access vlan 666
shutdown
!
interface FastEthernet0/16
switchport access vlan 666
shutdown
!
interface FastEthernet0/17
switchport access vlan 666
shutdown
!
interface FastEthernet0/18
switchport access vlan 666
shutdown
!
interface FastEthernet0/19
switchport access vlan 666
shutdown
!
interface FastEthernet0/20
switchport access vlan 666
shutdown
!
interface FastEthernet0/21
switchport access vlan 666
shutdown
!
interface FastEthernet0/22
switchport access vlan 666
shutdown
!
interface FastEthernet0/23
switchport access vlan 666
shutdown
```

```
!
interface FastEthernet0/24
  switchport access vlan 666
  shutdown
!
interface Vlan1
  no ip address
  shutdown
!
interface Vlan500
  description MANAGEMENT
  ip address 10.99.28.179 255.255.255.240
!
ip default-gateway 10.99.28.177
!
banner motd #
*****
!! UNAUTHORIZED ACCESS TO THIS DEVICE IS PROHIBITED !!

You must have explicit, authorized permission to access or configure
this device. Unauthorized attempts and actions to access or use this
system on the gov.pt domain may result in civil and/or criminal
penalties.

All activities performed on this device are logged and monitored.
*****

#
logging 10.99.28.134
!
!
!
line con 0
  password 7 08124940011828021B1F03222333217A6574
  logging synchronous
  login
  exec-timeout 5 0
!
line vty 0 4
  exec-timeout 5 0
  logging synchronous
  login local
  transport input ssh
line vty 5 15
  exec-timeout 5 0
  logging synchronous
  login local
```

```
transport input ssh
```

```
!
```

```
!
```

```
!
```

```
ntp server 10.99.28.130
```

```
!
```

```
end
```

```
AVR-S-ACC-02
```

```
!
```

```
version 12.1
```

```
service timestamps log datetime msec
```

```
no service timestamps debug datetime msec
```

```
service password-encryption
```

```
!
```

```
hostname AVR-S-ACC-02
```

```
!
```

```
enable secret 5 $1$mERr$qjXFZATiD4QEPINKwm8V/.
```

```
!
```

```
!
```

```
!
```

```
ip ssh version 2
```

```
no ip domain-lookup
```

```
ip domain-name gov.pt
```

```
!
```

```
username antonio_adm secret 5 $1$mERr$mbUBCbE9Z8Bz0hdgUZVLr1
```

```
!
```

```
!
```

```
!
```

```
spanning-tree mode pvst
```

```
spanning-tree extend system-id
```

```
spanning-tree vlan 1-4094 priority 8192
```

```
!
```

```
interface Port-channel2
```

```
description LACP_LINK_TO_AVR-S-ACC-01
```

```
switchport trunk native vlan 666
```

```
switchport trunk allowed vlan 16,30,70,160,500,503,666
```

```
switchport mode trunk
```

```
!
```

```
interface FastEthernet0/1
```

```
description LACP_LINK_TO_AVR-S-ACC-01
```

```
switchport trunk native vlan 666
```

```
switchport trunk allowed vlan 16,30,70,160,500,503,666
```

```
switchport mode trunk
```

```
channel-group 2 mode active
```

```
!
```

```
interface FastEthernet0/2
description LACP_LINK_TO_AVR-S-ACC-01
switchport trunk native vlan 666
switchport trunk allowed vlan 16,30,70,160,500,503,666
switchport mode trunk
channel-group 2 mode active
!
interface FastEthernet0/3
description PRINTERS
switchport access vlan 16
switchport mode access
!
interface FastEthernet0/4
description GUESTS
switchport access vlan 30
switchport trunk native vlan 666
switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/5
description QUIOSQUE
switchport access vlan 70
switchport mode access
!
interface FastEthernet0/6
description QUIOSQUE
switchport access vlan 70
switchport mode access
!
interface FastEthernet0/7
description QUIOSQUE
switchport access vlan 70
switchport mode access
!
interface FastEthernet0/8
shutdown
!
interface FastEthernet0/9
shutdown
!
interface FastEthernet0/10
shutdown
!
interface FastEthernet0/11
shutdown
!
interface FastEthernet0/12
```

```
switchport access vlan 666
shutdown
!
interface FastEthernet0/13
switchport access vlan 666
shutdown
!
interface FastEthernet0/14
switchport access vlan 666
shutdown
!
interface FastEthernet0/15
switchport access vlan 666
shutdown
!
interface FastEthernet0/16
switchport access vlan 666
shutdown
!
interface FastEthernet0/17
switchport access vlan 666
shutdown
!
interface FastEthernet0/18
switchport access vlan 666
shutdown
!
interface FastEthernet0/19
switchport access vlan 666
shutdown
!
interface FastEthernet0/20
switchport access vlan 666
shutdown
!
interface FastEthernet0/21
switchport access vlan 666
shutdown
!
interface FastEthernet0/22
switchport access vlan 666
shutdown
!
interface FastEthernet0/23
switchport access vlan 666
shutdown
```

```
!
interface FastEthernet0/24
  switchport access vlan 666
  shutdown
!
interface Vlan1
  no ip address
  shutdown
!
interface Vlan500
  description MANAGEMENT
  ip address 10.99.28.180 255.255.255.240
!
ip default-gateway 10.30.28.177
!
banner motd #
*****
!! UNAUTHORIZED ACCESS TO THIS DEVICE IS PROHIBITED !!

You must have explicit, authorized permission to access or configure
this device. Unauthorized attempts and actions to access or use this
system on the gov.pt domain may result in civil and/or criminal
penalties.

All activities performed on this device are logged and monitored.
*****

#
logging 10.99.28.134
!
!
!
line con 0
  password 7 08124940011828021B1F03222333217A6574
  logging synchronous
  login
  exec-timeout 5 0
!
line vty 0 4
  exec-timeout 5 0
  logging synchronous
  login local
  transport input ssh
line vty 5 15
  exec-timeout 5 0
  logging synchronous
  login local
```

```
transport input ssh
```

```
!
```

```
!
```

```
!
```

```
ntp server 10.99.28.130
```

```
!
```

```
end
```

AVR-S-ACC-03:

```
!
```

```
version 12.1
```

```
service timestamps log datetime msec
```

```
service timestamps debug datetime msec
```

```
service password-encryption
```

```
!
```

```
hostname AVR-S-ACC-03
```

```
!
```

```
enable secret 5 $1$mERr$qjXFZATiD4QEPINKwm8V/.
```

```
!
```

```
!
```

```
!
```

```
ip ssh version 2
```

```
no ip domain-lookup
```

```
ip domain-name gov.pt
```

```
!
```

```
username antonio_adm secret 5 $1$mERr$mbUBCbE9Z8Bz0hdgUZVLr1
```

```
!
```

```
!
```

```
!
```

```
spanning-tree mode pvst
```

```
spanning-tree extend system-id
```

```
spanning-tree vlan 1-4094 priority 12288
```

```
!
```

```
interface Port-channel3
```

```
description LACP_LINK_TO_AVR-S-ACC-01
```

```
switchport trunk native vlan 666
```

```
switchport trunk allowed vlan 16,30,70,160,500,503,666
```

```
switchport mode trunk
```

```
switchport nonegotiate
```

```
!
```

```
interface Port-channel4
```

```
description LACP_LINK_TO_AVR-S-ACC-04
```

```
switchport trunk native vlan 666
```

```
switchport trunk allowed vlan 16,30,70,160,500,503,666
```

```
switchport mode trunk
```

```
switchport nonegotiate
```

```
!  
interface FastEthernet0/1  
description LACP_LINK_TO_AVR-S-ACC-01  
switchport trunk native vlan 666  
switchport trunk allowed vlan 16,30,70,160,500,503,666  
switchport mode trunk  
switchport nonegotiate  
channel-group 3 mode active  
!  
interface FastEthernet0/2  
description LACP_LINK_TO_AVR-S-ACC-01  
switchport trunk native vlan 666  
switchport trunk allowed vlan 16,30,70,160,500,503,666  
switchport mode trunk  
switchport nonegotiate  
channel-group 3 mode active  
!  
interface FastEthernet0/3  
description LACP_LINK_TO_AVR-S-ACC-04  
switchport trunk native vlan 666  
switchport trunk allowed vlan 16,30,70,160,500,503,666  
switchport mode trunk  
switchport nonegotiate  
channel-group 4 mode active  
!  
interface FastEthernet0/4  
description PRINTERS  
switchport access vlan 16  
switchport mode access  
!  
interface FastEthernet0/5  
description QUIOSQUE  
switchport access vlan 70  
switchport mode access  
!  
interface FastEthernet0/6  
description QUIOSQUE  
switchport access vlan 70  
switchport mode access  
!  
interface FastEthernet0/7  
description LACP_LINK_TO_AVR-S-ACC-04  
switchport trunk native vlan 666  
switchport trunk allowed vlan 16,30,70,160,500,503,666  
switchport mode trunk  
switchport nonegotiate
```

```
channel-group 4 mode active
!  
interface FastEthernet0/8  
shutdown  
!  
interface FastEthernet0/9  
shutdown  
!  
interface FastEthernet0/10  
shutdown  
!  
interface FastEthernet0/11  
shutdown  
!  
interface FastEthernet0/12  
switchport access vlan 666  
shutdown  
!  
interface FastEthernet0/13  
switchport access vlan 666  
shutdown  
!  
interface FastEthernet0/14  
switchport access vlan 666  
shutdown  
!  
interface FastEthernet0/15  
switchport access vlan 666  
shutdown  
!  
interface FastEthernet0/16  
switchport access vlan 666  
shutdown  
!  
interface FastEthernet0/17  
switchport access vlan 666  
shutdown  
!  
interface FastEthernet0/18  
switchport access vlan 666  
shutdown  
!  
interface FastEthernet0/19  
switchport access vlan 666  
shutdown  
!
```

```
interface FastEthernet0/20
switchport access vlan 666
shutdown
!
interface FastEthernet0/21
switchport access vlan 666
shutdown
!
interface FastEthernet0/22
switchport access vlan 666
shutdown
!
interface FastEthernet0/23
switchport access vlan 666
shutdown
!
interface FastEthernet0/24
switchport access vlan 666
shutdown
!
interface Vlan1
no ip address
shutdown
!
interface Vlan500
description MANAGEMENT
ip address 10.99.28.181 255.255.255.240
!
ip default-gateway 10.99.28.177
!
banner motd #
*****
!! UNAUTHORIZED ACCESS TO THIS DEVICE IS PROHIBITED !!
```

You must have explicit, authorized permission to access or configure this device. Unauthorized attempts and actions to access or use this system on the gov.pt domain may result in civil and/or criminal penalties.

All activities performed on this device are logged and monitored.

```
#
logging 10.99.28.134
!
!
!
```

```
line con 0
password 7 08124940011828021B1F03222333217A6574
logging synchronous
login
exec-timeout 5 0
!
line vty 0 4
exec-timeout 5 0
logging synchronous
login local
transport input ssh
line vty 5 15
exec-timeout 5 0
logging synchronous
login local
transport input ssh
!
!
!
ntp server 10.99.28.130
!
end

AVR-S-ACC-04
!
version 12.1
service timestamps log datetime msec
service timestamps debug datetime msec
service password-encryption
!
hostname AVR-S-ACC-04
!
enable secret 5 $1$mERr$qjXFZATiD4QEPINKwm8V/.
!
!
!
ip ssh version 2
no ip domain-lookup
ip domain-name gov.pt
!
username antonio_adm secret 5 $1$mERr$mbUBCbE9Z8Bz0hdgUZVLr1
!
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
```

spanning-tree vlan 1-4094 priority 16384

!

interface Port-channel4

description LACP_LINK_FROM_AVR-S-ACC-03

switchport trunk native vlan 666

switchport trunk allowed vlan 16,30,70,160,500,503,666

switchport mode trunk

switchport nonegotiate

!

interface Port-channel5

description LACP_LINK_TO_AVR-S-ACC-05

switchport trunk native vlan 666

switchport trunk allowed vlan 16,30,70,160,500,503,666

switchport mode trunk

switchport nonegotiate

!

interface FastEthernet0/1

description LACP_LINK_FROM_AVR-S-ACC-03

switchport trunk native vlan 666

switchport trunk allowed vlan 16,30,70,160,500,503,666

switchport mode trunk

switchport nonegotiate

channel-group 4 mode active

!

interface FastEthernet0/2

description LACP_LINK_TO_AVR-S-ACC-05

switchport trunk native vlan 666

switchport trunk allowed vlan 16,30,70,160,500,503,666

switchport mode trunk

switchport nonegotiate

channel-group 5 mode active

!

interface FastEthernet0/3

description LACP_LINK_TO_AVR-S-ACC-05

switchport trunk native vlan 666

switchport trunk allowed vlan 16,30,70,160,500,503,666

switchport mode trunk

switchport nonegotiate

channel-group 5 mode active

!

interface FastEthernet0/4

description QUIOSQUE

switchport access vlan 70

switchport mode access

!

interface FastEthernet0/5

```
description LACP_LINK_FROM_AVR-S-ACC-03
switchport trunk native vlan 666
switchport trunk allowed vlan 16,30,70,160,500,503,666
switchport mode trunk
switchport nonegotiate
channel-group 4 mode active
!
interface FastEthernet0/6
shutdown
!
interface FastEthernet0/7
shutdown
!
interface FastEthernet0/8
shutdown
!
interface FastEthernet0/9
shutdown
!
interface FastEthernet0/10
shutdown
!
interface FastEthernet0/11
shutdown
!
interface FastEthernet0/12
switchport access vlan 666
shutdown
!
interface FastEthernet0/13
switchport access vlan 666
shutdown
!
interface FastEthernet0/14
switchport access vlan 666
shutdown
!
interface FastEthernet0/15
switchport access vlan 666
shutdown
!
interface FastEthernet0/16
switchport access vlan 666
shutdown
!
interface FastEthernet0/17
```

```
switchport access vlan 666
shutdown
!
interface FastEthernet0/18
switchport access vlan 666
shutdown
!
interface FastEthernet0/19
switchport access vlan 666
shutdown
!
interface FastEthernet0/20
switchport access vlan 666
shutdown
!
interface FastEthernet0/21
switchport access vlan 666
shutdown
!
interface FastEthernet0/22
switchport access vlan 666
shutdown
!
interface FastEthernet0/23
switchport access vlan 666
shutdown
!
interface FastEthernet0/24
switchport access vlan 666
shutdown
!
interface Vlan1
no ip address
shutdown
!
interface Vlan500
description MANAGEMENT
ip address 10.99.28.182 255.255.255.240
!
ip default-gateway 10.99.28.177
!
banner motd #
banner motd #
logging 10.99.28.134
!
!
```

```
!  
line con 0  
password 7 08124940011828021B1F03222333217A6574  
logging synchronous  
login  
exec-timeout 5 0  
!  
line vty 0 4  
exec-timeout 5 0  
logging synchronous  
login local  
transport input ssh  
line vty 5 15  
exec-timeout 5 0  
logging synchronous  
login local  
transport input ssh  
!  
!  
!  
ntp server 10.99.28.130  
!  
end  
  
AVR-S-ACC-05:  
!  
version 12.1  
service timestamps log datetime msec  
service timestamps debug datetime msec  
service password-encryption  
!  
hostname AVR-S-ACC-05  
!  
enable secret 5 $1$mERr$qjXFZATiD4QEPINKwm8V/.  
!  
!  
!  
ip ssh version 2  
no ip domain-lookup  
ip domain-name gov.pt  
!  
username antonio_adm secret 5 $1$mERr$mbUBCbE9Z8Bz0hdgUZVLr1  
!  
!  
!  
spanning-tree mode pvst
```

```
spanning-tree extend system-id
spanning-tree vlan 1-4094 priority 20480
!
interface Port-channel5
description LACP_LINK_FROM_AVR-S-ACC-04
switchport trunk native vlan 666
switchport trunk allowed vlan 16,30,70,160,500,503,666
switchport mode trunk
switchport nonegotiate
!
interface FastEthernet0/1
description LACP_LINK_FROM_AVR-S-ACC-04
switchport trunk native vlan 666
switchport trunk allowed vlan 16,30,70,160,500,503,666
switchport mode trunk
switchport nonegotiate
channel-group 5 mode active
!
interface FastEthernet0/2
description LACP_LINK_FROM_AVR-S-ACC-04
switchport trunk native vlan 666
switchport trunk allowed vlan 16,30,70,160,500,503,666
switchport mode trunk
switchport nonegotiate
channel-group 5 mode active
!
interface FastEthernet0/3
description GUESTS
switchport access vlan 30
switchport mode access
!
interface FastEthernet0/4
description QUIOSQUE
switchport access vlan 70
switchport mode access
!
interface FastEthernet0/5
description QUIOSQUE
switchport access vlan 70
switchport mode access
!
interface FastEthernet0/6
shutdown
!
interface FastEthernet0/7
shutdown
```

```
!  
interface FastEthernet0/8  
shutdown  
!  
interface FastEthernet0/9  
shutdown  
!  
interface FastEthernet0/10  
shutdown  
!  
interface FastEthernet0/11  
shutdown  
!  
interface FastEthernet0/12  
switchport access vlan 666  
shutdown  
!  
interface FastEthernet0/13  
switchport access vlan 666  
shutdown  
!  
interface FastEthernet0/14  
switchport access vlan 666  
shutdown  
!  
interface FastEthernet0/15  
switchport access vlan 666  
shutdown  
!  
interface FastEthernet0/16  
switchport access vlan 666  
shutdown  
!  
interface FastEthernet0/17  
switchport access vlan 666  
shutdown  
!  
interface FastEthernet0/18  
switchport access vlan 666  
shutdown  
!  
interface FastEthernet0/19  
switchport access vlan 666  
shutdown  
!  
interface FastEthernet0/20
```

```
switchport access vlan 666
shutdown
!
interface FastEthernet0/21
switchport access vlan 666
shutdown
!
interface FastEthernet0/22
switchport access vlan 666
shutdown
!
interface FastEthernet0/23
switchport access vlan 666
shutdown
!
interface FastEthernet0/24
switchport access vlan 666
shutdown
!
interface Vlan1
no ip address
shutdown
!
interface Vlan500
description MANAGEMENT
ip address 10.99.28.183 255.255.255.240
!
ip default-gateway 10.99.28.177
!
banner motd #
banner motd #
logging 10.99.28.134
!
!
!
line con 0
password 7 08124940011828021B1F03222333217A6574
logging synchronous
login
exec-timeout 5 0
!
line vty 0 4
exec-timeout 5 0
logging synchronous
login local
transport input ssh
```

```
line vty 5 15
exec-timeout 5 0
logging synchronous
login local
transport input ssh
```

```
!
!
!
```

```
ntp server 10.99.28.130
```

```
!
```

```
end
```

```
ISP-VOD:
```

```
!
```

```
version 15.1
```

```
no service timestamps log datetime msec
```

```
no service timestamps debug datetime msec
```

```
service password-encryption
```

```
security passwords min-length 16
```

```
!
```

```
hostname ISP-VOD
```

```
!
```

```
login block-for 120 attempts 3 within 60
```

```
!
```

```
!
```

```
enable secret 5 $1$mERr$1kJLrSFQ1o7FJT.PB0KKI/
```

```
!
```

```
!
```

```
!
```

```
!
```

```
!
```

```
!
```

```
ip cef
```

```
no ipv6 cef
```

```
!
```

```
!
```

```
!
```

```
username voda_admin privilege 15 secret 5 $1$mERr$W8e46PtXdTwWaeyg.XAOH0
```

```
!
```

```
!
```

```
license udi pid CISCO2811/K9 sn FTX1017527J-
```

```
!
```

```
!
```

```
!
```

```
!
```

```
!
```

```
!  
!  
!  
!  
!  
!  
ip domain-name gov.pt  
!  
!  
spanning-tree mode pvst  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
interface FastEthernet0/0  
  no ip address  
  duplex auto  
  speed auto  
  shutdown  
!  
interface FastEthernet0/1  
  no ip address  
  duplex auto  
  speed auto  
  shutdown  
!  
interface Serial0/2/0  
  description Connection_to_AVR-R-EDG  
  ip address 62.128.143.102 255.255.255.252  
  clock rate 2000000  
!  
interface Serial0/2/1  
  description CONNECTION_TO_ISP-MEO  
  ip address 62.128.143.105 255.255.255.252  
!  
interface Vlan1  
  no ip address  
  shutdown  
!  
router rip  
  version 2  
  network 62.0.0.0  
  no auto-summary  
!
```

```
ip classless
!
ip flow-export version 9
!
!
ip access-list extended sl_def_acl
deny tcp any any eq telnet
deny tcp any any eq www
deny tcp any any eq 22
permit tcp any any eq 22
!
banner motd #ACESSO RESTRITO: Acesso nao autorizado e proibido!#
!
!
!
!
line con 0
exec-timeout 5 0
password 7 080243401A1609163E040F05261D0B0C6165704546
logging synchronous
login
!
line aux 0
!
line vty 0 4
exec-timeout 5 0
logging synchronous
login local
transport input ssh
line vty 5 15
exec-timeout 5 0
logging synchronous
login local
transport input ssh
!
!
!
end

ISP-MEO
!
version 15.1
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
service password-encryption
security passwords min-length 16
```

```
!  
hostname ISP-MEO  
!  
login block-for 120 attempts 3 within 60  
!  
!  
enable secret 5 $1$mERr$iAUJXMluX46Zz5/xJzURi1  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
no ip cef  
no ipv6 cef  
!  
!  
!  
username meo_admin privilege 15 secret 5 $1$mERr$SYKAIQ2qtC.Y2T1Cu7DI81  
!  
!  
license udi pid CISCO2811/K9 sn FTX10177579-  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
ip ssh version 2  
no ip domain-lookup  
ip domain-name meo.pt  
!  
!  
spanning-tree mode pvst  
!  
!  
!  
!  
!  
interface FastEthernet0/0
```

```
no ip address
duplex auto
speed auto
shutdown
!
interface FastEthernet0/1
no ip address
duplex auto
speed auto
shutdown
!
interface Serial0/3/0
description CONNECTION_TO_ISP-VOD
ip address 62.128.143.106 255.255.255.252
clock rate 2000000
!
interface Serial0/3/1
description CONNECTION_TO_CVL-R-EDG-01
ip address 91.209.231.142 255.255.255.252
clock rate 2000000
!
interface Vlan1
no ip address
shutdown
!
router rip
version 2
network 62.0.0.0
network 91.0.0.0
no auto-summary
!
ip classless
!
ip flow-export version 9
!
!
ip access-list extended sl_def_acl
deny tcp any any eq telnet
deny tcp any any eq www
deny tcp any any eq 22
permit tcp any any eq 22
!
banner motd #
*****
!! UNAUTHORIZED ACCESS TO THIS DEVICE IS PROHIBITED !!
```

You must have explicit, authorized permission to access or configure this device. Unauthorized attempts and actions to access or use this system on the gov.pt domain may result in civil and/or criminal penalties.

All activities performed on this device are logged and monitored.

```
#
!
!
!
!
line con 0
  exec-timeout 5 0
  password 7 080243401A1609163E040F05260601076165704546
  logging synchronous
  login
!
line aux 0
!
line vty 0 4
  access-class sl_def_acl in
  exec-timeout 5 0
  logging synchronous
  login local
  transport input ssh
line vty 5 15
  access-class sl_def_acl in
  exec-timeout 5 0
  logging synchronous
  login local
  transport input ssh
!
!
!
end

CVL-R-EDG-01
!
version 15.1
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
service password-encryption
security passwords min-length 16
!
hostname CVL-R-EDG-01
```

```
!  
login block-for 120 attempts 3 within 60  
!  
!  
enable secret 5 $1$mERr$t8Yi4WfU6UDcO5iSx6WII/  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
no ip cef  
no ipv6 cef  
!  
!  
!  
username antonio_adm privilege 15 secret 5 $1$mERr$8oNUdMgdBHfkPLp1lgXWR/  
!  
!  
license udi pid CISCO2811/K9 sn FTX1017ELFT-  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
ip ssh version 2  
no ip domain-lookup  
ip domain-name gov.pt  
!  
!  
spanning-tree mode pvst  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
interface FastEthernet0/0  
no ip address  
duplex auto
```

```
speed auto
!
interface FastEthernet0/0.16
description PRINTER
encapsulation dot1Q 16
ip address 10.30.28.241 255.255.255.240
ip nat inside
!
interface FastEthernet0/0.30
description GUEST
encapsulation dot1Q 30
ip address 10.30.28.1 255.255.255.192
ip helper-address 10.30.28.131
ip nat inside
!
interface FastEthernet0/0.100
description SOC
encapsulation dot1Q 100
ip address 10.30.28.193 255.255.255.224
ip helper-address 10.30.28.131
ip nat inside
!
interface FastEthernet0/0.160
description SERVERS
encapsulation dot1Q 160
ip address 10.30.28.129 255.255.255.192
ip nat inside
!
interface FastEthernet0/0.500
description MANAGEMENT
encapsulation dot1Q 500
ip address 10.30.28.65 255.255.255.192
ip nat inside
!
interface FastEthernet0/0.502
description SECURITY
encapsulation dot1Q 502
ip address 10.30.28.225 255.255.255.240
ip nat inside
!
interface FastEthernet0/0.666
description DEADEND
encapsulation dot1Q 666 native
no ip address
!
interface FastEthernet0/1
```

```
no ip address
duplex auto
speed auto
shutdown
!
interface Serial0/3/0
description CONNECTION_TO_ISP-MEO
ip address 91.209.231.141 255.255.255.252
ip nat outside
!
interface Serial0/3/1
no ip address
clock rate 2000000
shutdown
!
interface Vlan1
no ip address
shutdown
!
router rip
version 2
network 10.0.0.0
default-information originate
no auto-summary
!
ip nat inside source list 1 interface Serial0/3/0 overload
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 91.209.231.142
!
ip flow-export version 9
!
!
ip access-list extended sl_def_acl
deny tcp any any eq telnet
deny tcp any any eq www
deny tcp any any eq 22
permit tcp any any eq 22
access-list 1 permit 10.30.28.0 0.0.0.255
!
banner motd #
*****
!! UNAUTHORIZED ACCESS TO THIS DEVICE IS PROHIBITED !!
```

You must have explicit, authorized permission to access or configure this device. Unauthorized attempts and actions to access or use this system on the gov.pt domain may result in civil and/or criminal

penalties.

All activities performed on this device are logged and monitored.

*****#

!

!

!

!

logging 10.30.28.135

line con 0

exec-timeout 5 0

password 7 0812494001183612111909102B081204616363

logging synchronous

login

!

line aux 0

!

line vty 0 4

exec-timeout 5 0

logging synchronous

login local

transport input ssh

line vty 5 15

exec-timeout 5 0

logging synchronous

login local

transport input ssh

!

!

ntp server 10.30.28.130

!

end

CVL-S-COR-01

!

version 15.0

no service timestamps log datetime msec

no service timestamps debug datetime msec

service password-encryption

!

hostname CVL-S-COR-01

!

enable secret 5 \$1\$mERr\$t8Yi4WfU6UDcO5iSx6WII/

!

!

!

```
ip ssh version 2
no ip domain-lookup
ip domain-name gov.pt
!
username antonio_adm secret 5 $1$mERr$8oNUdMgdBHfkPLp1lgXWR/
!
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
interface Port-channel1
description LINK_LACP_PARA_CVL-S-ACC-01
switchport trunk native vlan 666
switchport trunk allowed vlan 16,30,100,160,500,502,666
switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/1
description LINK_TO_CVL-R-EDG-01
switchport trunk native vlan 666
switchport trunk allowed vlan 16,30,100,160,500,502,666
switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/2
description LINK_TO_CVL-S-ACC-01
switchport trunk native vlan 666
switchport trunk allowed vlan 16,30,100,160,500,502,666
switchport mode trunk
channel-group 1 mode active
!
interface FastEthernet0/3
description LINK_TO_CVL-S-ACC-01
switchport trunk native vlan 666
switchport trunk allowed vlan 16,30,100,160,500,502,666
switchport mode trunk
channel-group 1 mode active
!
interface FastEthernet0/4
description GUESTS
switchport access vlan 30
switchport mode access
!
interface FastEthernet0/5
description GUESTS
switchport access vlan 30
switchport mode access
```

```
!  
interface FastEthernet0/6  
  description GUESTS  
  switchport access vlan 30  
  switchport mode access  
!  
interface FastEthernet0/7  
  switchport access vlan 666  
  switchport mode access  
  shutdown  
!  
interface FastEthernet0/8  
  switchport access vlan 666  
  switchport mode access  
  shutdown  
!  
interface FastEthernet0/9  
  switchport access vlan 666  
  switchport mode access  
  shutdown  
!  
interface FastEthernet0/10  
  switchport access vlan 666  
  switchport mode access  
  shutdown  
!  
interface FastEthernet0/11  
  switchport access vlan 666  
  switchport mode access  
  shutdown  
!  
interface FastEthernet0/12  
  switchport access vlan 666  
  switchport mode access  
  shutdown  
!  
interface FastEthernet0/13  
  switchport access vlan 666  
  switchport mode access  
  shutdown  
!  
interface FastEthernet0/14  
  switchport access vlan 666  
  switchport mode access  
  shutdown  
!
```

```
interface FastEthernet0/15
switchport access vlan 666
switchport mode access
shutdown
```

!

```
interface FastEthernet0/16
switchport access vlan 666
switchport mode access
shutdown
```

!

```
interface FastEthernet0/17
switchport access vlan 666
switchport mode access
shutdown
```

!

```
interface FastEthernet0/18
switchport access vlan 666
switchport mode access
shutdown
```

!

```
interface FastEthernet0/19
switchport access vlan 666
switchport mode access
shutdown
```

!

```
interface FastEthernet0/20
switchport access vlan 666
switchport mode access
shutdown
```

!

```
interface FastEthernet0/21
switchport access vlan 666
switchport mode access
shutdown
```

!

```
interface FastEthernet0/22
switchport access vlan 666
switchport mode access
shutdown
```

!

```
interface FastEthernet0/23
switchport access vlan 666
switchport mode access
shutdown
```

!

```
interface FastEthernet0/24
```

```
switchport access vlan 666
switchport mode access
shutdown
!
interface GigabitEthernet0/1
description UNUSED_PORTS
switchport access vlan 666
switchport mode access
shutdown
!
interface GigabitEthernet0/2
description UNUSED_PORTS
switchport access vlan 666
switchport mode access
shutdown
!
interface Vlan1
no ip address
shutdown
!
interface Vlan500
description MANAGEMENT_INTERFACE
ip address 10.30.28.66 255.255.255.192
!
ip default-gateway 10.30.28.65
!
banner motd #
*****
!! UNAUTHORIZED ACCESS TO THIS DEVICE IS PROHIBITED !!

You must have explicit, authorized permission to access or configure
this device. Unauthorized attempts and actions to access or use this
system on the gov.pt domain may result in civil and/or criminal
penalties.

All activities performed on this device are logged and monitored.
*****#
logging 10.30.28.135
!
!
!
line con 0
password 7 0812494001183612111909102B081204616363
logging synchronous
login
exec-timeout 5 0
```

```
!  
line vty 0 4  
  exec-timeout 5 0  
  logging synchronous  
  login local  
  transport input ssh  
line vty 5 15  
  exec-timeout 5 0  
  logging synchronous  
  login local  
  transport input ssh  
!  
!  
!  
ntp server 10.30.28.130  
!  
end  
  
CVL-S-ACC-01  
!  
version 15.0  
no service timestamps log datetime msec  
no service timestamps debug datetime msec  
service password-encryption  
!  
hostname CVL-S-ACC-01  
!  
enable secret 5 $1$mERr$t8Yi4WfU6UDcO5iSx6WII/  
!  
!  
!  
ip ssh version 2  
no ip domain-lookup  
ip domain-name gov.pt  
!  
username antonio_adm secret 5 $1$mERr$8oNUdMgdBHfkPLp1IgXWR/  
!  
!  
!  
spanning-tree mode pvst  
spanning-tree extend system-id  
!  
interface Port-channel1  
  description LINK_LACP_PARA_CVL-S-COR-01  
  switchport trunk native vlan 666  
  switchport trunk allowed vlan 16,30,100,160,500,502,666
```

```
switchport mode trunk
!
interface Port-channel2
description LINK_LACP_PARA_CVL-S-ACC-02
switchport trunk native vlan 666
switchport trunk allowed vlan 16,30,100,160,500,502,666
switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/1
description LINK_LACP_PARA_CVL-S-COR-01
switchport trunk native vlan 666
switchport trunk allowed vlan 16,30,100,160,500,502,666
switchport mode trunk
channel-group 1 mode active
!
interface FastEthernet0/2
description LINK_LACP_PARA_CVL-S-COR-01
switchport trunk native vlan 666
switchport trunk allowed vlan 16,30,100,160,500,502,666
switchport mode trunk
channel-group 1 mode active
!
interface FastEthernet0/3
description LINK_LACP_PARA_CVL-S-ACC-02
switchport trunk native vlan 666
switchport trunk allowed vlan 16,30,100,160,500,502,666
switchport mode trunk
channel-group 2 mode active
!
interface FastEthernet0/4
description LINK_LACP_PARA_CVL-S-ACC-02
switchport trunk native vlan 666
switchport trunk allowed vlan 16,30,100,160,500,502,666
switchport mode trunk
channel-group 2 mode active
!
interface FastEthernet0/5
description SERVERS
switchport access vlan 160
switchport mode access
!
interface FastEthernet0/6
description SERVERS
switchport access vlan 160
switchport mode access
!
```

```
interface FastEthernet0/7
description PRINTERS
switchport access vlan 16
switchport mode access
!
interface FastEthernet0/8
description SERVERS
switchport access vlan 160
switchport mode access
!
interface FastEthernet0/9
description SERVERS
switchport access vlan 160
switchport mode access
!
interface FastEthernet0/10
description SERVERS
switchport access vlan 160
switchport mode access
!
interface FastEthernet0/11
switchport access vlan 666
switchport mode access
shutdown
!
interface FastEthernet0/12
switchport access vlan 666
switchport mode access
shutdown
!
interface FastEthernet0/13
switchport access vlan 666
switchport mode access
shutdown
!
interface FastEthernet0/14
switchport access vlan 666
switchport mode access
shutdown
!
interface FastEthernet0/15
switchport access vlan 666
switchport mode access
shutdown
!
interface FastEthernet0/16
```

```
switchport access vlan 666
switchport mode access
shutdown
!
interface FastEthernet0/17
switchport access vlan 666
switchport mode access
shutdown
!
interface FastEthernet0/18
switchport access vlan 666
switchport mode access
shutdown
!
interface FastEthernet0/19
switchport access vlan 666
switchport mode access
shutdown
!
interface FastEthernet0/20
switchport access vlan 666
switchport mode access
shutdown
!
interface FastEthernet0/21
switchport access vlan 666
switchport mode access
shutdown
!
interface FastEthernet0/22
switchport access vlan 666
switchport mode access
shutdown
!
interface FastEthernet0/23
switchport access vlan 666
switchport mode access
shutdown
!
interface FastEthernet0/24
switchport access vlan 666
switchport mode access
shutdown
!
interface GigabitEthernet0/1
switchport access vlan 666
```

```
switchport mode access
shutdown
!
interface GigabitEthernet0/2
switchport access vlan 666
switchport mode access
shutdown
!
interface Vlan1
no ip address
shutdown
!
interface Vlan500
description MANAGEMENT_INTERFACE
ip address 10.30.28.67 255.255.255.192
!
ip default-gateway 10.30.28.65
!
banner motd #
*****
!! UNAUTHORIZED ACCESS TO THIS DEVICE IS PROHIBITED !!

You must have explicit, authorized permission to access or configure
this device. Unauthorized attempts and actions to access or use this
system on the gov.pt domain may result in civil and/or criminal
penalties.

All activities performed on this device are logged and monitored.
*****#
!
!
!
line con 0
password 7 0812494001183612111909102B081204616363
logging synchronous
login
exec-timeout 5 0
!
line vty 0 4
exec-timeout 5 0
logging synchronous
login local
transport input ssh
line vty 5 15
exec-timeout 5 0
logging synchronous
```

```
login local
transport input ssh
```

```
!
```

```
!
```

```
!
```

```
ntp server 10.30.28.130
```

```
!
```

```
end
```

```
CVL-S-ACC-02
```

```
!
```

```
version 15.0
```

```
no service timestamps log datetime msec
```

```
no service timestamps debug datetime msec
```

```
service password-encryption
```

```
!
```

```
hostname CVL-S-ACC-02
```

```
!
```

```
enable secret 5 $1$mERr$t8Yi4WfU6UDcO5iSx6WII/
```

```
!
```

```
!
```

```
!
```

```
ip ssh version 2
```

```
no ip domain-lookup
```

```
ip domain-name gov.pt
```

```
!
```

```
username antonio_adm secret 5 $1$mERr$8oNUdMgdBHfkPLp1IgXWR/
```

```
!
```

```
!
```

```
!
```

```
spanning-tree mode pvst
```

```
spanning-tree extend system-id
```

```
!
```

```
interface Port-channel2
```

```
description LINK_LACP_TO_CVL-S-ACC-01
```

```
switchport trunk native vlan 666
```

```
switchport trunk allowed vlan 16,30,100,160,500,502,666
```

```
switchport mode trunk
```

```
!
```

```
interface FastEthernet0/1
```

```
description LINK_LACP_TO_CVL-S-ACC-01
```

```
switchport trunk native vlan 666
```

```
switchport trunk allowed vlan 16,30,100,160,500,502,666
```

```
switchport mode trunk
```

```
channel-group 2 mode active
```

```
!
```

```
interface FastEthernet0/2
description LINK_LACP_TO_CVL-S-ACC-01
switchport trunk native vlan 666
switchport trunk allowed vlan 16,30,100,160,500,502,666
switchport mode trunk
channel-group 2 mode active
!
interface FastEthernet0/3
description SERVERS
switchport access vlan 160
switchport mode access
!
interface FastEthernet0/4
description SERVERS
switchport access vlan 160
switchport mode access
!
interface FastEthernet0/5
description SERVERS
switchport access vlan 160
switchport mode access
!
interface FastEthernet0/6
description SERVERS
switchport access vlan 160
switchport mode access
!
interface FastEthernet0/7
description SERVERS
switchport access vlan 160
switchport mode access
!
interface FastEthernet0/8
description SERVERS
switchport access vlan 160
switchport mode access
!
interface FastEthernet0/9
switchport access vlan 666
switchport mode access
shutdown
!
interface FastEthernet0/10
switchport access vlan 666
switchport mode access
shutdown
```

```
!  
interface FastEthernet0/11  
  switchport access vlan 666  
  switchport mode access  
  shutdown  
!  
interface FastEthernet0/12  
  switchport access vlan 666  
  switchport mode access  
  shutdown  
!  
interface FastEthernet0/13  
  switchport access vlan 666  
  switchport mode access  
  shutdown  
!  
interface FastEthernet0/14  
  switchport access vlan 666  
  switchport mode access  
  shutdown  
!  
interface FastEthernet0/15  
  switchport access vlan 666  
  switchport mode access  
  shutdown  
!  
interface FastEthernet0/16  
  switchport access vlan 666  
  switchport mode access  
  shutdown  
!  
interface FastEthernet0/17  
  switchport access vlan 666  
  switchport mode access  
  shutdown  
!  
interface FastEthernet0/18  
  switchport access vlan 666  
  switchport mode access  
  shutdown  
!  
interface FastEthernet0/19  
  switchport access vlan 666  
  switchport mode access  
  shutdown  
!
```

```
interface FastEthernet0/20
switchport access vlan 666
switchport mode access
shutdown
!
interface FastEthernet0/21
switchport access vlan 666
switchport mode access
shutdown
!
interface FastEthernet0/22
switchport access vlan 666
switchport mode access
shutdown
!
interface FastEthernet0/23
switchport access vlan 666
switchport mode access
shutdown
!
interface FastEthernet0/24
switchport access vlan 666
switchport mode access
shutdown
!
interface GigabitEthernet0/1
switchport access vlan 666
switchport mode access
shutdown
!
interface GigabitEthernet0/2
switchport access vlan 666
switchport mode access
shutdown
!
interface Vlan1
no ip address
shutdown
!
interface Vlan500
description MANAGEMENT_INTERFACE
ip address 10.30.28.68 255.255.255.192
!
ip default-gateway 10.30.28.65
!
banner motd #
```

!! UNAUTHORIZED ACCESS TO THIS DEVICE IS PROHIBITED !!

You must have explicit, authorized permission to access or configure this device. Unauthorized attempts and actions to access or use this system on the gov.pt domain may result in civil and/or criminal penalties.

All activities performed on this device are logged and monitored.

*****#

logging 10.30.28.135

!

!

!

line con 0

password 7 0812494001183612111909102B081204616363

logging synchronous

login

exec-timeout 5 0

!

line vty 0 4

exec-timeout 5 0

logging synchronous

login local

transport input ssh

line vty 5 15

exec-timeout 5 0

logging synchronous

login local

transport input ssh

!

!

!

ntp server 10.30.28.130

!

end